# Nullpunkt: tåler Nordlys å miste 3 000 timer?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

**SAKEN**

Desember 2026. Nullpunktet til Nordlys Elektro AS er 10 667 timer; i 2026 ble 14 400 fakturert. Et nybygg på om lag 3 000 timer er ikke kontraktsfestet, og byggherren sier byggestart kan bli 2028. Kari Nordlund: «Vi tåler et utsatt nybygg.» Formann Ronny Fjeld: «Montørene får lønn uansett. Er ikke marginen mindre enn boka sier?» Kari vurderer fire tiltak før det hun tror blir et stille år: ny servicebil og én til på kontoret, eller kutt i leasing og produktkurs, og timeprisen opp eller ned 5 %.

## BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

### Sikkerhetsmarginen

Hvor mye kan salget falle før det blir tap?

Sikkerhetsmarginen er avstanden fra det virkelige eller budsjetterte salget ned til nullpunktet. Boka kaller den risikomargin. Den kan regnes i kroner, i enheter og i prosent av salget, og prosenten er den samme uansett om du regner i kroner eller timer.

**Regelen** Sikkerhetsmargin = salg − nullpunkt. I prosent = sikkerhetsmargin / salg × 100.

**I casen** 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407 kr. 14 400 − 10 667 = 3 733 timer. 3 733 / 14 400 = 25,9 %. Nybygget på 3 000 timer er mindre enn marginen. Etter boka går Nordlys med overskudd om det blir utsatt: (11 400 − 10 667) × 360 = 263 880 kr.

### Sikkerhetsmargin eller driftsmargin

25,9 % eller 6,0 %?

To marginer med nesten samme navn måler forskjellige ting. Sikkerhetsmarginen sier hvor mye salget kan falle før det blir tap. Driftsmarginen sier hvor mye av salget som blir overskudd. Den ene måler avstand til nullpunktet, den andre lønnsomhet.

**Regelen** Sikkerhetsmargin = (salg − nullpunkt) / salg. Driftsmargin = driftsresultat / salg. Driftsresultat = sikkerhetsmargin i kroner × dekningsgrad.

**I casen** Sikkerhetsmargin 5 807 407 / 22 400 000 = 25,9 %. Driftsmargin 1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 % (bransjen 7,5 % i 2025). 5 807 407 × 0,2314 = 1 344 000 kr.

## Fast montørlønn

Er marginen 3 733 timer, eller bare 1 420?

Boka regner montørlønna som variabel: selges en time mindre, forsvinner lønna for den timen. Men de 12 montørene er fast ansatt. På kort sikt løper lønna uansett. Regnes montørlønna som fast, stiger både de faste kostnadene og dekningsbidraget per time, og nullpunktet flytter seg langt opp. Bokas modell gjelder prising og lang sikt; for et stille år med fast ansatte gjelder den andre.

**Regelen** Faste: 3 840 000 + 8 440 000 = 12 280 000. DB per time: (22 400 000 − 8 776 000) / 14 400 = 946,11. Nullpunkt: 12 280 000 / 946,11 = 12 980 timer.

**I casen** Variable blir materiell 7 990 000 + innleie 400 000 + kjøring 386 000 = 8 776 000. Margin 14 400 − 12 980 = 1 420 timer, 9,9 %. Nybygget på 3 000 timer er større: 11 400 × 946,11 − 12 280 000 ≈ −1 494 000 kr.

## Faste kostnader opp

Hva skjer med nullpunktet når kontoret vokser?

Boka endrer én størrelse om gangen. Øker de faste kostnadene, er dekningsbidraget per time det samme, fordi verken pris eller variable kostnader er rørt. Da må flere timer til før de faste er dekket. Nullpunktet stiger like mange prosent som de faste, og marginen krymper.

**Regelen** Faste + 10 % → nullpunkt + 10 %. Dekningsgraden og DB per time er uendret.

**I casen** Faste + 10 %: 4 224 000 / 360 = 11 733,3 → 11 734 timer, margin 2 666 t, 18,5 % (i kroner 4 224 000 / 0,2314 = 18 251 852). Faste − 10 % (leasing, produktkurs): 3 456 000 / 360 = 9 600 timer, margin 4 800 t, 33,3 %. FSE-kurset og førstehjelp skal holdes minst hver 12. måned (FSE § 7) og kan ikke kuttes.

## Timeprisen

Hvorfor virker 5 % på prisen mer enn 10 % på de faste?

Endres timeprisen, går hele endringen rett inn i dekningsbidraget per time, fordi de variable kostnadene er de samme. Hos Nordlys er 5 % av 890 kr 44,50 kr, og det er 12,4 % av dekningsbidraget per time på 360 kr. Derfor flytter prisen nullpunktet mer enn et kutt i de faste. Men kunden kan si nei, og analysen sier ingenting om hvor mange timer du mister ved å heve den.

**Regelen** Ny DB per time = 360 ± 44,50. Nullpunkt = 3 840 000 / ny DB per time.

**I casen** Pris + 5 %: 404,50 kr per time, 3 840 000 / 404,50 = 9 494 timer. Pris − 5 %: 315,50 kr, 12 172 timer. Faste − 10 %: 9 600 timer.

## Et stille år

Skal timeprisen opp når timene faller?

Faller timene, stiger de faste kostnadene per time. Følger du kalkylen mekanisk, skal timeprisen opp. Det skjer akkurat det året kundene har minst å bruke og konkurrentene er mest sultne. Boka regner kalkylesatsene av en normalperiode. Svaret på et stille år er flere timer, ikke høyere pris: fyll ordreboka, lån ut montører, tilpass kapasiteten.

**Regelen** Faste per time: 266,67 kr ved 14 400 timer, 384 kr ved 10 000. Timeprisen settes av normalaktiviteten.

**I casen** 10 000 timer: bokas modell 10 000 × 360 − 3 840 000 = −240 000 kr. Fast montørlønn 10 000 × 946,11 − 12 280 000 ≈ −2 820 000 kr. Mekanisk timepris 890 + (384 − 266,67) = 1 007,33 kr. Underdekning med fast montørlønn: 4 400 usolgte timer × (267 + 586) = 3 753 200 kr. Pris + 5 % gir 205 000 kr på papiret, bare hvis ingen kunder forsvinner.

## Forutsetningene

Hvorfor stemmer ikke analysen helt hos en installatør?

Boka bygger nullpunktsanalysen på tre forutsetninger og kritiserer dem selv: prisen per enhet er den samme uansett volum, de variable kostnadene er like store per enhet, og de faste kostnadene endrer seg ikke i sprang. Utveien er å regne med gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad.

**Regelen** Analysen viser retning og størrelse. Den er ikke en eksakt grense.

**I casen** Timeprisen varierer med kunde og rammeavtale; materiell er billigere ved store innkjøp, og overtid gjør timen dyrere; en bil og en montør til gir et hopp i de faste; og montørene er fast ansatt. 1 555,56 kr i omsetning og 1 195,56 kr i variable kostnader per time er snitt over alle jobbene, slik boka foreslår.

## Ordene i bransjen og i boka

| | |
|---|---|
| **Risikomargin (sikkerhetsmargin)** | margin, buffer |
| **Nullpunkt, dekningspunkt** | break-even |
| **Overskuddskrav** | resultatmål, budsjettert resultat |
| **Faste kostnader** | fellesomkostninger, F i Eldata |

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

## DOMMEN

**SVARET**

Etter boka er sikkerhetsmarginen 3 733 timer (25,9 %), og et utsatt nybygg tåles. Med fast montørlønn er nullpunktet 12 980 timer og marginen 1 420 timer (9,9 %), og nybygget gir et tap på om lag 1,5 millioner. Prisen er den sterkeste spaken på papiret (9 494 timer med + 5 %), men timeprisen settes av normalaktiviteten og skal ikke opp i et stille år. Til Kari: fyll ordreboka, lån ut montører, vent med bilen og la prisen stå. Juli (Statistisk sentralbyrå, tabell 13430) ligger 41 % under oktober fordi fellesferien ligger der: 1 200 × 71,6 / 104,5 = 822 timer mot et månedlig nullpunkt på 889, −24 080 kr (vårt regnestykke). Juli alene er ikke farlig; et helt år under nullpunktet er. Hele kapittel 8: nullpunktet (16,6 millioner kr, 10 667 timer), marginen dit, og analysen viser retning, ikke en eksakt grense.

## OPPGAVE OG LESING

**Oppgave** 1B a–c og 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx).

**Les** Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: 8.2 (risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven: endret faste kostnader og pris, og sammenfatningen i e). Kapittel 5: normalaktivitet og timeprisen.

**Kan du forklare** Sikkerhetsmarginen i kroner, enheter og prosent; sikkerhetsmargin mot driftsmargin; hva faste kostnader og pris gjør med nullpunktet; og forutsetningene, også fast ansatte.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8 (8.1–8.3), kap. 2 (faste og variable kostnader) og kap. 5 (normalaktivitet). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter). Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, næring 43.2, ujustert (hentet 14.10.2026). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Versjon 7.1, oktober 2026.